

Relatório - Sistema Hospitalar Inteligente com ESP32 e Computação de Borda

Introdução

Este projeto tem como propósito criar um aplicativo que utiliza o microcontrolador ESP32 na plataforma Wokwi, simulando um sistema inteligente de monitoramento em hospitais, baseado nas ideias de Internet das Coisas (IoT) e Computação de Borda. O sistema foi feito para coletar dados do ambiente continuamente por meio de sensores, garantindo o funcionamento mesmo quando a internet não está disponível.

O projeto utiliza dois sensores diferentes, conforme solicitado. O primeiro é o sensor DHT22, que mede a temperatura e a umidade do ambiente. O segundo sensor utilizado foi o MQ-2, que monitora a qualidade do ar e detecta gases ou fumaça. Além disso, foram usados LEDs para mostrar visualmente o status da conexão do sistema.

Como o Sistema Funciona

O ESP32 faz leituras dos sensores a cada cinco segundos. Em cada leitura, os valores de temperatura, umidade e qualidade do ar são coletados e processados pelo sistema.

O projeto simula a conexão Wi-Fi através de uma variável booleana chamada `wifiConectado`. Essa variável muda automaticamente entre os estados "conectado" e "desconectado" a cada quinze segundos, mostrando como o sistema se comporta em diferentes situações de rede.

Quando o sistema está online, os dados coletados são enviados para a "nuvem", simulada através do Monitor Serial do Wokwi usando comandos `Serial.println()`. Nesse momento, o LED verde fica aceso, indicando que está tudo funcionando normalmente e a conexão está ativa.

Quando o sistema está offline, os dados não são perdidos. Em vez disso, eles são guardados localmente na memória RAM do ESP32. Enquanto isso, o LED vermelho fica aceso, mostrando que não há conexão com a internet.

Como o Sistema Flui

O fluxo principal do sistema acontece da seguinte forma:

1. O ESP32 e os sensores são iniciados.
2. Os sensores são lidos periodicamente.
3. O estado da conexão Wi-Fi é verificado.
4. Se estiver online:

- * os dados atuais são enviados;
- * os dados guardados offline antes são sincronizados;
- * a memória local é limpa.

5. Se estiver offline:

- * os dados são guardados localmente;
- * o sistema continua funcionando normalmente sem parar a coleta.

Esse comportamento demonstra a ideia de Computação de Borda, onde o processamento e o armazenamento temporário dos dados acontecem no próprio dispositivo, diminuindo a necessidade constante da nuvem.

Estratégia de Resiliência Offline

A lógica de resiliência offline foi criada para garantir que o sistema continue funcionando mesmo que a conexão falhe.

Devido às limitações do simulador Wokwi em relação ao uso do SPIFFS, foi usada uma forma de armazenamento temporário na memória RAM por meio de vetores e estruturas (`struct`). Cada registro guardado contém:

- * temperatura;
- * umidade;
- * qualidade do ar.

O sistema tem um limite máximo de 100 registros offline. Esse limite foi definido levando em conta a capacidade de memória do ESP32 e um cenário hospitalar onde não se espera que fiquem muito tempo sem conexão.

Assim que a comunicação retorna, o ESP32 encaminha de imediato todos os dados que estavam aguardando para o Monitor Serial, como se estivesse fazendo o upload para a nuvem. Depois desse envio, a memória interna é esvaziada para abrir espaço para outros dados coletados.

Considerações Finais

Este projeto ilustra, na prática, como conceitos de IoT, computação de borda e resistência a falhas podem ser aplicados em sistemas de saúde cruciais. O uso de um armazenamento temporário no próprio dispositivo possibilita que o sistema siga reunindo dados relevantes, mesmo sem conexão, aumentando a segurança e a operação contínua.

Além de atender ao que foi pedido na atividade, o sistema se mostra uma solução que pode crescer e se encaixar em situações reais de monitoramento em hospitais e locais inteligentes.